微算機實習**Lab01**

組別:第**14**組

資工三 **112590034** 高翎竣
資工三 **112590032** 陳俊彥
資工三 **112590453** 詹東儒

日期:**114**年**9**月**26**日

一、實驗內容

此實驗主要讓我們熟悉如何安裝VMware與建立TX2的開發環境，並了解與運用Makefile指令、Linux系統指令：透過Makefile將Lab01給的cpp檔統整並建置，並用SSH與TX2進行遠端連線與檔案傳輸。

二、實驗過程及結果

I. 實驗過程：

我們按照上課的簡報中所提到的自動化變數、自訂的變數，將他們按照Makefile的格式撰寫出來，並且額外用了我們自己查詢到的其他功能，一併撰寫到Makefile中

II. 實驗結果：

可以正常編譯並且執行`make`、`make clean`

III. 遇到的問題以及怎麼解決：

在撰寫`makefile`，嘗試自動化變數的過程中，本來以為可以很順的把src -> obj的東西寫在一行，但是我們不管怎麼make都成功不了，後來查詢了以後發現是我們的command下錯，會把所有src和obj綁在一起，重新修改後就不會有類似的問題了

三、程式碼

```
aarch64-linux-gnu-g++ -std=c++11 -o shapes main.o circular_sector.o sort.o ellipse.o triangle.o
nvidia@nvidia-desktop:~/Desktop/lab1$ ls
circular_sector.cpp  circular_sector.o  ellipse.h  main.cpp  Makefile  shapes    sort.h  triangle.cpp  triangle.o
circular_sector.h    ellipse.cpp        ellipse.o  main.o    shape.h   sort.cpp  sort.o  triangle.h
nvidia@nvidia-desktop:~/Desktop/lab1$ ./shapes
原本的: 62.8319 78.5398 52.3599 50
排序後: 50 52.3599 62.8319 78.5398
作業一完成
nvidia@nvidia-desktop:~/Desktop/lab1$ A
```

demo.ml Makefile

```makefile
CROSS_COMPILE = aarch64-linux-gnu-
CXX = $(CROSS_COMPILE)g++
CXXFLAGS=-std=c++11
EXE=shapes
SRC=main.cpp circular_sector.cpp sort.cpp ellipse.cpp triangle.cpp
OBJ=main.o circular_sector.o sort.o ellipse.o triangle.o

all:$(EXE)
$(EXE):$(OBJ)
	$(CXX) $(CXXFLAGS) -o $@ $^
main.o: main.cpp
	$(CXX) $(CXXFLAGS) -c $< -o $@
circular_sector.o: circular_sector.cpp
	$(CXX) $(CXXFLAGS) -c $< -o $@
sort.o: sort.cpp
	$(CXX) $(CXXFLAGS) -c $< -o $@
ellipse.o: ellipse.cpp
	$(CXX) $(CXXFLAGS) -c $< -o $@
triangle.o: triangle.cpp
	$(CXX) $(CXXFLAGS) -c $< -o $@
clean:
	rm $(EXE) $(OBJ)
```

四、本次實驗過程說明與解決方法

在這次實驗中，我們依照簡報的內容使用了自動化變數與自訂變數，並依照Makefile的格式完成撰寫，另外也加上了自己查到的功能。最後的結果是可以正常執行 `make` 與 `make clean`。

過程中遇到的主要問題是嘗試把 `src -> obj` 的轉換寫在同一行時一直無法成功，後來發現是 command 的寫法錯誤，會把所有檔案綁在一起。經過查資料並修正後，就能正常運作了。

五、分工

學號、組員	貢獻比例	工作內容
112590034 高翎竣	40%	程式撰寫、報告撰寫
112590032 陳俊彥	30%	程式除錯、報告撰寫
112590453 詹東儒	30%	程式除錯、報告撰寫